UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

TEMIS

Consultorio jurídico virtual con inteligencia artificial generativa

Propuesta de aplicación de una tecnología emergente

Óscar Leonel Peña Báez
Laura Salazar
Rafael Garzon

IA GENERATIVA

Orientación inicial
Fuentes jurídicas verificadas
Conexión con abogados

Acceso a la justicia con supervisión humana

1 Problema y oportunidad

Muchas personas enfrentan un problema jurídico sin saber:

- qué tipo de problema tienen y cuál norma puede aplicar
- ante qué autoridad deben acudir o qué trámite iniciar
- qué documentos reunir y cuándo necesitan un abogado
- cuánto puede costar una orientación profesional

Brecha de acceso

El lenguaje jurídico, la dispersión de información y el costo inicial dificultan que una persona identifique una ruta de acción confiable.

Oportunidad

Un sitio web puede recibir el relato en lenguaje natural, organizar el caso y orientar al usuario hacia información oficial o apoyo profesional.

Definiciones fundamentales

Inteligencia artificial [1]

3.1.4 sistema de inteligencia artificial (sistema de IA): "Sistema de ingeniería que genera resultados tales como contenido, pronósticos, recomendaciones o decisiones para un conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano..."

IA generativa [2]

Clase de modelos de inteligencia artificial que aprende la estructura y las características de los datos de entrada para generar contenido nuevo o sintético, como textos, imágenes, videos, audios y otros contenidos digitales.

Modelo de lenguaje grande (LLM) [3]

Clase de modelo de aprendizaje profundo capaz de comprender el lenguaje natural y generar respuestas coherentes ante instrucciones o consultas. Generalmente, se entrena con grandes conjuntos de datos y utiliza una arquitectura basada en transformadores.

Procesamiento de lenguaje natural (PLN) [4]

Campo de la inteligencia artificial que procesa computacionalmente el lenguaje humano para comprender sus aspectos sintácticos, semánticos y de sentimiento. Incluye la representación numérica del texto y el diseño de modelos para procesarlo.

Definiciones de referencia (1/2)

Concepto	Definición (cita de la fuente)	Fuente
Sistema de inteligencia artificial	«Sistema de ingeniería que genera resultados como contenido, pronósticos, recomendaciones o decisiones para un conjunto de objetivos definidos por humanos».	ISO/IEC 22989:2022 (3.1.4) [20]
Aprendizaje automático	«Se dice que un programa aprende de la experiencia E, respecto a una clase de tareas T y una medida de desempeño P, si su desempeño en T, medido por P, mejora con la experiencia E».	Mitchell (1997) [55]
Modelo fundacional	«Cualquier modelo entrenado con datos amplios (generalmente mediante autosupervisión a escala) que puede adaptarse a una amplia gama de tareas». Los LLM pertenecen a esta familia.	Bommasani et al., Stanford (2021) [33]
Confabulación («alucinación»)	«Producción de contenido erróneo o falso expresado con seguridad, conocido coloquialmente como “alucinaciones” o “fabricaciones”, que puede confundir o engañar a los usuarios».	NIST AI 600-1 (2024) [18]
Explicabilidad	«Propiedad de un sistema de IA de expresar los factores importantes que influyen en sus resultados de una manera que las personas puedan entender».	ISO/IEC 22989:2022 [20]
Dato personal	«Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables».	Ley 1581 de 2012, art. 3 [15]

Definiciones de referencia (2/2)

Concepto	Definición (cita de la fuente)	Fuente
Chatbot	«Sistemas que pueden mantener conversaciones extensas con el objetivo de imitar las conversaciones no estructuradas, o “chats”, propias de la interacción informal entre personas».	Jurafsky y Martin, Stanford [34]
Generación aumentada por recuperación (RAG)	«Modelos que combinan memoria paramétrica y no paramétrica preentrenadas para generar lenguaje»: un modelo generativo más un índice de documentos al que se accede con un recuperador.	Lewis et al., NeurIPS (2020) [32]
Representación vectorial (embedding)	«Representación del texto de entrada en formato numérico (vectores o matrices)», que permite comparar textos por su significado.	Patil et al., IEEE (2023) [4]
Base de datos vectorial	Sistema que almacena esos vectores y busca los más parecidos a una consulta; es la memoria que consulta un LLM en un esquema RAG.	Jing et al., IEEE (2025) [6]
Sistema de recomendación	«Las personas aportan recomendaciones como entradas, que el sistema luego agrega y dirige a los destinatarios adecuados».	Resnick y Varian, ACM (1997) [35]
Computación en la nube	«Modelo que permite el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda, a través de la red, a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables, que se aprovisionan y liberan rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión».	NIST SP 800-145 (2011) [30]

9 Definiciones aplicadas a TEMIS

Concepto	Definición operativa	Uso en TEMIS
RAG [5], [32]	Combina recuperación de documentos con generación de texto: primero busca fuentes pertinentes y luego redacta la respuesta citándolas.	Responde con normas y fuentes previamente verificadas.
Base vectorial [6]	Almacena representaciones numéricas (embeddings) para buscar similitud semántica y recuperar los textos más cercanos a la consulta.	Permitirá almacenar representaciones de leyes, decretos, sentencias y conceptos jurídicos para recuperar los documentos más relacionados con la consulta del usuario.
Agente conversacional [7]	Interfaz que mantiene un diálogo en lenguaje natural, conserva el contexto y solicita la información faltante.	Será la interfaz que conversará con el usuario, recopilará la descripción de su problema jurídico, formulará preguntas y proporcionará una orientación inicial.
Sistema de recomendación [8]	Ordena alternativas según su utilidad estimada para el usuario, sus características y restricciones.	Analizará el tipo de problema jurídico, ubicación, especialidad requerida y otras características del caso para recomendar al abogado o bufete más apropiado.

10 Artículos relacionados: acceso a la justicia

Estudio	Publicación	Aporte principal	Aplicación en TEMIS
Chatbot para el agenciamiento de necesidades jurídicas – Astudillo Fernández et al. (2020) [44]	Universidad del Rosario, pp. 1–34; especialmente pp. 1 y 6–14	Identifica como barreras colombianas la falta de conocimiento y orientación jurídica. Propone un chatbot con IA para ayudar a la ciudadanía a gestionar sus necesidades jurídicas.	Es el antecedente colombiano más cercano a TEMIS: sustenta la entrevista inicial, identificación del problema y orientación del usuario.
Chatbot cognitivo Justo Bolívar – Atencia Vásquez et al. (2026) [10]	Erg@omnes, vol. 18, n.º 2, pp. 42–83	Propone un chatbot colombiano para brindar orientación jurídica básica y superar barreras territoriales y digitales. Integra protección de datos, privacidad desde el diseño y la Circular 002 de 2024 de la SIC.	Sustenta la orientación automática, remisión a servicios jurídicos, protección de datos y posterior atención humana en TEMIS.
El impacto de las tecnologías en el proceso judicial – Botero Chica et al. (2024) [11]	Novum Jus, vol. 18, n.º 3, pp. 179–207; especialmente pp. 181 y 197–201	Analiza PretorIA, utilizada por la Corte Constitucional colombiana, como herramienta de búsqueda y apoyo, sin sustituir el razonamiento humano.	Justifica que TEMIS consulte fuentes jurídicas oficiales, explique sus resultados y remita el caso a un abogado para la decisión profesional.
Guía de cumplimiento: IA generativa en asesoría jurídica por chatbot – Londoño Villarreal (2025) [9]	Revista Criminalidad, vol. 67, n.º 2, pp. 77–88	Analiza la regulación aplicable a los chatbots jurídicos con IA generativa en Colombia: protección de datos, responsabilidad e incertidumbre normativa.	Sustenta los requisitos de cumplimiento de TEMIS: datos personales, transparencia y responsabilidad en la orientación con IA.

11 Patentes relacionadas: servicio y conexión (Colombia)

Publicación colombiana o norma	Título / titular	Cobertura relevante	Relación con TEMIS
CO2022019139A1 [12] Publicada el 30 de diciembre de 2022	Procedimiento y sistema para el control de marca personal con inteligencia artificial — Tinver S.A.S.	IA, unidad de cómputo, red informática, bases de datos y tratamiento automatizado de información.	Antecedente colombiano de arquitectura basada en IA, red y bases de datos.
CO2022006693A1 [14] Publicada el 21 de junio de 2022	Sistema experto de reconocimiento de puntos del iris por medio de inteligencia artificial — Víctor Germán Quintero Toro	Sistema experto, entrenamiento de IA, procesamiento y clasificación de información.	Antecedente colombiano de sistema experto con IA; relación indirecta con TEMIS.
Decisión 486 de 2000 (CAN) [13]	Régimen Común sobre Propiedad Industrial — Comunidad Andina	Art. 14: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Art. 15 e): los programas de ordenador «como tales» no son invenciones.	El software de TEMIS se protege por derecho de autor [54] y el nombre por marca ante la SIC [53].

12 Patentes internacionales: ¿lo que pienso inventar ya existe?

Publicación	Título de la publicación	Titular, año y estado	Relación con TEMIS
WO2001009781A2 [46]	Method and system for internet delivery of legal services	Brian L. Lovig, 1999. Cesada.	Conecta usuarios con abogados por área y jurisdicción: es la idea de nuestro escalamiento.
US20020038233A1 [47]	System and method for matching professional service providers with consumers	LegalMatch.com, 2000. Abandonada.	Empareja clientes y abogados a partir de preguntas, como hace TEMIS antes de derivar.
EP3308346A1 [48]	Method of, and system for, obtaining or providing legal services or advice	Bellator Pty Ltd, 2015. Cesada.	Guarda el resumen del caso y lo comparte con abogados, como nuestro envío con consentimiento.
US11494860B2 [49]	Systems and methods for implementing search and recommendation tools for attorney selection	Clara Analytics, 2018. Vigente en EE. UU. hasta 2040.	Recomienda abogados con datos de litigios; se parece a nuestro motor de recomendación.
US12164547B2 [50]	Artificial intelligence advisory systems and methods for constitutional guidance	KPN Innovations, 2019. Vigente en EE. UU. hasta 2041.	Un asesor de IA responde y luego busca un asesor humano: es la más parecida a TEMIS.
US11003865B1 [51]	Retrieval-augmented language model pre-training and fine-tuning	Google LLC, 2020. Vigente en EE. UU. hasta 2040.	Protege una forma de entrenar modelos con recuperación de documentos (RAG).
US9355370B2 [52]	System and method for generating legal documents	iClosings.com (hoy Legal Maven), 2012. Vigente en EE. UU. hasta 2034.	Redacta documentos legales con aprendizaje automático; TEMIS no lo hace por ahora.

13 Libertad de operación: ¿ya existe? ¿puede interferir?

Pregunta	Lo que encontramos	Qué significa para TEMIS
¿Lo que queremos hacer ya existe?	En parte sí. Desde 1999 hay patentes para conectar personas con abogados [46], [47]; Google patentó una forma de RAG [51], y ya funcionan chatbots jurídicos como LegalApp [37], Justo Bolívar [10], JusticeBot [38] y LawPal [40].	Lo nuevo de TEMIS es unir las piezas: respuestas con fuentes oficiales colombianas, clasificación del caso y conexión con un abogado, siempre con consentimiento.
¿Qué tan activo es este campo?	Mucho: las familias de patentes de IA generativa pasaron de 733 en 2014 a más de 14 000 en 2023 [45].	Hay que repetir la búsqueda de patentes antes de lanzar o registrar.
¿Podemos patentar TEMIS en Colombia?	Es difícil: la Decisión 486 no considera invención al software «como tal» y exige novedad, nivel inventivo y aplicación industrial [13].	Lo protegemos con derecho de autor sobre el código [54] y con el registro de la marca ante la SIC [53].
¿Chocamos con patentes vigentes?	Una patente solo vale en el país que la concede: las vigentes en EE. UU. [49], [50], [51] no aplican en Colombia si no se pidieron aquí.	Si TEMIS llega a EE. UU., hay que revisarlas y usar herramientas de RAG con licencia.
¿Chocamos con otras tecnologías o marcas?	El nombre «Temis/Themis» ya se usa en el sector jurídico (por ejemplo, Editorial Temis); los proveedores de modelos de lenguaje tienen sus propias condiciones de uso, y estas aplicaciones tienen riesgos de seguridad conocidos [36].	Buscar antecedentes de la marca en SIPI [53], revisar las licencias del modelo y seguir las recomendaciones de OWASP.

14 Organismos de estandarización y normas técnicas

Organismo y norma	Qué establece	Aplicación en TEMIS
ISO/IEC JTC 1/SC 42 – ISO/IEC 22989:2022 [20]	Conceptos y terminología de inteligencia artificial.	Vocabulario normalizado para las definiciones del proyecto.
ISO/IEC 23053:2022 [21]	Marco de referencia para sistemas de IA con aprendizaje automático.	Organización de datos, modelo, evaluación y operación.
ISO/IEC 42001:2023 [22] y 23894:2023 [23]	Sistema de gestión de IA y gestión del riesgo de IA.	Roles, controles, riesgos y mejora continua del servicio.
ISO/IEC 27001:2022 [24] y 27701:2025 [25]	Seguridad de la información y gestión de la privacidad.	Protección de los relatos y datos personales de los usuarios.
IEEE SA – IEEE 7000-2021 [26]	Proceso para incorporar valores éticos en el diseño de sistemas.	Requisitos éticos: transparencia y no sustituir al abogado.
W3C – WCAG 2.2 [27]	Pautas de accesibilidad para contenido web.	Uso por personas con discapacidad o baja alfabetización digital.
IETF – RFC 8446, TLS 1.3 [28]	Cifrado de las comunicaciones en Internet.	Canal seguro entre el usuario y TEMIS.
NIST – AI RMF 1.0 [29] y SP 800-145 [30]	Gestión de riesgos de IA y definición de computación en la nube.	Evaluación de riesgos y despliegue en la nube.
ICONTEC (Colombia) [31]	Organismo nacional de normalización, miembro de ISO; adopta normas internacionales como NTC.	Referente nacional para normas y certificación.

Marco colombiano y gobernanza responsable

Fuente	Exigencia o principio	Aplicación en TEMIS
Ley 1581 de 2012 [15]	Protección de datos personales y derechos del titular.	Consentimiento, finalidad definida y mecanismos de consulta o eliminación.
Circular SIC 002 de 2024 [16]	Lineamientos para tratar datos personales en sistemas de IA.	Privacidad desde el diseño, seguridad y responsabilidad demostrada.
CONPES 4144 de 2025 [17]	Política Nacional de Inteligencia Artificial ética y sostenible.	Gestión de riesgos, capacidades y adopción responsable.
NIST AI RMF / GenAI Profile [18], [29]	Gobernar, identificar, medir y gestionar riesgos de IA generativa.	Evaluación continua de riesgos, trazabilidad, privacidad y supervisión humana de las respuestas generadas por IA.
Deber profesional [19]	La orientación automatizada tiene límites jurídicos y éticos.	Advertencias claras y escalamiento a abogado habilitado.

16 Referencias

[1] OECD, “Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD AI Principles),” OECD/LEGAL/0449, actualizada en 2024. https://oecd.ai/en/ai-principles

[2] C. Autio et al., “Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile,” NIST AI 600-1, National Institute of Standards and Technology, 2024. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

[3] M. Shao, A. Basit, R. Karri y M. Shafique, “Survey of Different Large Language Model Architectures: Trends, Benchmarks, and Challenges,” IEEE Access, vol. 12, pp. 188664–188706, 2024. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3482107

[4] R. Patil, S. Boit, V. Gudivada y J. Nandigam, “A Survey of Text Representation and Embedding Techniques in NLP,” IEEE Access, vol. 11, pp. 36120–36146, 2023. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3266377

[5] B. Saha, U. Saha y M. Z. Malik, “QuIM-RAG: Advancing Retrieval-Augmented Generation With Inverted Question Matching for Enhanced QA Performance,” IEEE Access, vol. 12, pp. 185401–185410, 2024. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3513155

[6] Z. Jing, Y. Su, Y. Han, B. Yuan, H. Xu, C. Liu, K. Chen y M. Zhang, “When Large Language Models Meet Vector Databases: A Survey,” en 2025 Conf. on Artificial Intelligence × Multimedia (AIxMM), 2025, pp. 7–13. https://doi.org/10.1109/AIxMM62960.2025.00008

[7] Á. A. Martínez-Gárate, J. A. Aguilar-Calderón, C. Tripp-Barba y A. Zaldívar-Colado, “Model-Driven Approaches for Conversational Agents Development: A Systematic Mapping Study,” IEEE Access, vol. 11, pp. 73088–73103, 2023. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3293849

[8] G. Adomavicius y A. Tuzhilin, “Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions,” IEEE Trans. Knowledge and Data Engineering, vol. 17, n.º 6, pp. 734–749, 2005. https://doi.org/10.1109/TKDE.2005.99

[9] L. F. Londoño Villarreal, “Guía de cumplimiento: regulación de IA generativa en asesoría jurídica por chatbot en Colombia,” Revista Criminalidad, vol. 67, n.º 2, pp. 77–88, 2025. https://doi.org/10.47741/17943108.731

[10] M. Atencia Vásquez, J. M. Doria Arrieta e I. Montes Alvarino, “Desarrollo del chatbot cognitivo Justo Bolívar: construcción de herramienta tecnológica para la superación de barreras de acceso a la justicia en el departamento de Bolívar,” Erg@omnes, vol. 18, n.º 2, pp. 42–83, 2026. https://revistas.uninunez.edu.co/ergaomnes/es/article/view/2687

[11] L. A. Botero Chica, L. J. Guevara Flórez y V. J. Moreno Mosquera, “El impacto de las tecnologías en el proceso judicial: una mirada a partir de los conceptos de juez digital y debido proceso,” Novum Jus, vol. 18, n.º 3, pp. 179–207, 2024. https://doi.org/10.14718/NovumJus.2024.18.3.7

17 Referencias

[12] W. R. Gálvez Rendón (Tinver S.A.S.), “Procedimiento y sistema para el control de marca personal con inteligencia artificial,” solicitud de patente CO2022019139A1, presentada el 28 de diciembre de 2022, publicada el 30 de diciembre de 2022. https://patents.google.com/patent/CO2022019139A1/es

[13] Comunidad Andina, “Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial,” 14 de septiembre de 2000. https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf

[14] V. G. Quintero Toro, “Sistema experto de reconocimiento de puntos del iris por medio de inteligencia artificial,” solicitud de patente CO2022006693A1, presentada el 20 de mayo de 2022, publicada el 21 de junio de 2022. https://patents.google.com/patent/CO2022006693A1/es

[15] Congreso de Colombia, “Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales,” Diario Oficial n.º 48.587, 18 de octubre de 2012. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

[16] Superintendencia de Industria y Comercio, “Circular Externa 002 de 2024: lineamientos sobre el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial,” 21 de agosto de 2024. https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normativa/Circular%20Externa%20No.%20002%20del%2021%20de%20agosto%20de%202024.pdf

[17] Departamento Nacional de Planeación, “Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial,” Bogotá, 14 de febrero de 2025. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf

[18] NIST, “Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile,” NIST AI 600-1, sec. 2, riesgos propios de la IA generativa, 2024. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf

[19] Congreso de Colombia, “Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado,” Diario Oficial n.º 46.519, 22 de enero de 2007. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22962

[20] ISO/IEC 22989:2022, Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology. Ginebra: ISO, 2022. https://www.iso.org/standard/74296.html

[21] ISO/IEC 23053:2022, Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML). Ginebra: ISO, 2022. https://www.iso.org/standard/74438.html

[22] ISO/IEC 42001:2023, Information technology — Artificial intelligence — Management system. Ginebra: ISO, 2023. https://www.iso.org/standard/81230.html

18 Referencias

[23] ISO/IEC 23894:2023, Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management. Ginebra: ISO, 2023. https://www.iso.org/standard/77304.html

[24] ISO/IEC 27001:2022, Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. Ginebra: ISO, 2022. https://www.iso.org/standard/27001

[25] ISO/IEC 27701:2025, Information security, cybersecurity and privacy protection — Privacy information management systems — Requirements and guidance. Ginebra: ISO, 2025. https://www.iso.org/standard/27701

[26] IEEE 7000-2021, IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design. IEEE, 2021. https://standards.ieee.org/ieee/7000/6781/

[27] W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, W3C Recommendation, 2023. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[28] E. Rescorla, “The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3,” IETF RFC 8446, 2018. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446

[29] E. Tabassi, “Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0),” NIST AI 100-1, 2023. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

[30] P. Mell y T. Grance, “The NIST Definition of Cloud Computing,” NIST SP 800-145, 2011. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

[31] Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), organismo nacional de normalización de Colombia. https://www.icontec.org

[32] P. Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” en Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS), 2020. https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Paper.pdf

[33] R. Bommasani et al., “On the Opportunities and Risks of Foundation Models,” Stanford Center for Research on Foundation Models, arXiv:2108.07258, 2021. https://arxiv.org/abs/2108.07258

19 Referencias

[34] D. Jurafsky y J. H. Martin, Speech and Language Processing, 3.ª ed. (borrador). Stanford University. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

[35] P. Resnick y H. R. Varian, "Recommender Systems," Communications of the ACM, vol. 40, n.º 3, pp. 56–58, 1997. https://doi.org/10.1145/245108.245121

[36] OWASP, OWASP Top 10 for Large Language Model Applications, 2025. https://genai.owasp.org/llm-top-10/

[37] Ministerio de Justicia y del Derecho, "¿Qué es LegalApp?" https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Que-es-LegalApp-.aspx

[38] H. Westermann y K. Benyekhlef, "JusticeBot: A Methodology for Building Augmented Intelligence Tools for Laypeople to Increase Access to Justice," en Proc. ICAIL 2023, 2023. https://doi.org/10.1145/3594536.3595166

[39] N. Guha et al., "LegalBench: A Collaboratively Built Benchmark for Measuring Legal Reasoning in Large Language Models," en Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS), 2023. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/89e44582fd28ddfea1ea4dcb0ebbf4b0-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html

[40] D. Panchal, A. Gole, V. Narute y R. Joshi, "LawPal: A Retrieval Augmented Generation Based System for Enhanced Legal Accessibility in India," arXiv:2502.16573, 2025. https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.16573

[41] R. Kalra et al., "HyPA-RAG: A Hybrid Parameter Adaptive Retrieval-Augmented Generation System for AI Legal and Policy Applications," en Proc. CustomNLP4U Workshop, 2024, pp. 237–256. https://aclanthology.org/2024.customnlp4u-1.18.pdf

[42] V. Magesh, F. Surani, M. Dahl, M. Suzgun, C. D. Manning y D. E. Ho, "Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools," Journal of Empirical Legal Studies, vol. 22, n.º 2, pp. 216–242, 2025. https://doi.org/10.1111/jels.12413

[43] D. Schwarcz et al., "AI-Powered Lawyering: AI Reasoning Models, Retrieval Augmented Generation, and the Future of Legal Practice," Journal of Law & Empirical Analysis, vol. 3, n.º 1, 2026. https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/archive/2025/12/AI-Powered-Lawyering.pdf

[44] G. E. Astudillo Fernández et al., "Contribución tecnológica al acceso a la justicia: un chatbot para el agenciamiento de necesidades jurídicas," en Diálogos interdisciplinarios sobre los problemas de la justicia en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2020, pp. 1–34. https://books.scielo.org/id/6rj47/pdf/torresvillarreal-9789587845617-02.pdf

20 Referencias

[45] OMPI (WIPO), Patent Landscape Report: Generative Artificial Intelligence (GenAI). Ginebra: OMPI, 2024. https://www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/en/key-findings-and-insights.html

[46] B. L. Lovig, "Method and system for internet delivery of legal services," WO2001009781A2, 2001. https://patents.google.com/patent/WO2001009781A2/en

[47] D. Shubov y A. Ostrovsky (LegalMatch.com), "System and method for matching professional service providers with consumers," US20020038233A1, 2002. https://patents.google.com/patent/US20020038233A1/en

[48] Bellator Pty Ltd, "Method of, and system for, obtaining or providing legal services or advice," EP3308346A1, 2018. https://patents.google.com/patent/EP3308346A1/en

[49] Clara Analytics Inc., "Systems and methods for implementing search and recommendation tools for attorney selection," US11494860B2, 2022. https://patents.google.com/patent/US11494860B2/en

[50] KPN Innovations LLC, "Artificial intelligence advisory systems and methods for constitutional guidance," US12164547B2, 2024. https://patents.google.com/patent/US12164547B2/en

[51] Google LLC, "Retrieval-augmented language model pre-training and fine-tuning," US11003865B1, 2021. https://patents.google.com/patent/US11003865B1/en

[52] iClosings.com Inc. (hoy Legal Maven LLC), "System and method for generating legal documents," US9355370B2 / US20140025608A1, 2016. https://patents.google.com/patent/US9355370B2/en

[53] Superintendencia de Industria y Comercio, Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI). https://sipi.sic.gov.co

[54] Comunidad Andina, "Decisión 351: Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos," 17 de diciembre de 1993. https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC351.pdf

[55] T. M. Mitchell, Machine Learning. Nueva York: McGraw-Hill, 1997, p. 2. http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html